

Ecologia de Paisagens com R



Darren Norris

18 de junho de 2026

Índice

Preface

1	Introduction	1
2	Análise Espacial e Visualização	2
2.1	Pacotes e dados	2
2.2	Mapa Estático (Exclusivo Impressão/PDF)	3
2.3	Conclusão da Análise	3
3	Summary	4
	References	5

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 + 1

[1] 2

1 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

2 Análise Espacial e Visualização

A visualização de dados espaciais exige abordagens distintas dependendo do formato final de publicação. Para páginas web, mapas interativos oferecem uma experiência rica de exploração. Já para documentos impressos ou arquivos PDF, precisamos de mapas estáticos com alta resolução e elementos cartográficos claros.

Neste capítulo, utilizaremos o Quarto para gerar um mapa interativo na versão HTML do nosso livro e uma versão estática otimizada quando o livro for exportado para PDF. Usaremos os dados de exemplo embutidos no pacote `sf`.

2.1 Pacotes e dados

Pacotes.

```
library(sf)
library(eprdados)
library(mapview)
```

Dados.

```
# Carregando os dados do pacote eprdados
fmz <- system.file("vector/marco_zero_2026_31982.gpkg", package="eprdados")
# load polygon
campus <- st_read(fmz, layer = "campus")
```

```
Reading layer `campus' from data source
  `/home/runner/work/_temp/Library/eprdados/vector/marco_zero_2026_31982.gpkg'
  using driver `GPKG'
Simple feature collection with 1 feature and 7 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Bounding box:   xmin: 490095.5 ymin: 9998870 xmax: 490890.4 ymax: 10000190
Projected CRS: SIRGAS 2000 / UTM zone 22S
```

```
cameras <- st_read(fmz, layer = "ep_species_pa")
```

```
Reading layer `ep_species_pa' from data source
  `/home/runner/work/_temp/Library/eprdados/vector/marco_zero_2026_31982.gpkg'
  using driver `GPKG'
Simple feature collection with 17 features and 13 fields
Geometry type: POINT
Dimension:      XY
Bounding box:   xmin: 490193.3 ymin: 9998883 xmax: 490793.2 ymax: 9999686
Projected CRS:  SIRGAS 2000 / UTM zone 22S
```

2.2 Mapa Estático (Exclusivo Impressão/PDF)

A figura abaixo apresenta a distribuição espacial estática dos dados. (Nota: Uma versão interativa deste mapa está disponível na versão online deste livro).

```
# knitr grabs the image that was generated in the previous hidden chunk
knitr::include_graphics("images/mapa_estatico.png")
```

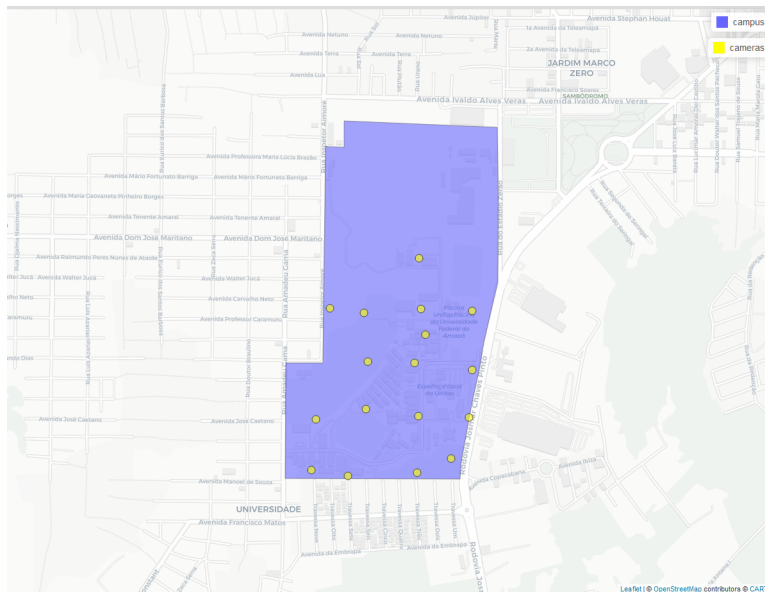


Figura 2.1: Distribuição espacial estática na Carolina do Norte.

2.3 Conclusão da Análise

Independentemente do formato de visualização (interativo ou estático), a concentração espacial dos dados revela padrões importantes na região analisada. Ao utilizar o recurso de conteúdo condicional do Quarto, garantimos que o leitor sempre tenha a melhor experiência possível de acordo com a mídia que está utilizando.

3 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

References

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming”. *Comput. J.* (USA) 27 (2): 97–111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.